

STREAMVIEW ANALYTICS

Informe Ejecutivo — Etapa 1

Comprensión del Negocio y Exploración Visual

Estudiantes: Gino Andrades

Verónica Cereceda

Asignatura: Visualización de datos

Sección: 001D

Docente: Felipe Cabrera

Índice

1. Descripción del Problema de Negocio.....	3
1.1 Contexto.....	3
1.2 Audiencia Objetivo.....	3
1.3 Objetivos de Comunicación.....	3
2. Descripción e Integración de las Fuentes de Datos.....	4
2.1 Fuentes Utilizadas.....	4
2.2 Proceso de Integración.....	5
2.3 Calidad de los Datos.....	5
3. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).....	7
4. Análisis Exploratorio Mediante Visualizaciones.....	8
4.1 Composición del catálogo: películas vs. series.....	8
4.2 Top 10 géneros con mayor cantidad de contenidos.....	9
4.3 Top 10 países productores de contenido.....	9
4.4 Idiomas con mayor cantidad de contenidos.....	10
4.5 Evolución de estrenos por tipo de contenido (2010–2025).....	11
4.6 Top 10 contenidos más populares.....	11
4.7 Relación entre popularidad y calificación del público.....	12
4.8 Distribución del catálogo por calificación promedio.....	13
4.9 Eficiencia financiera: presupuesto vs. ingresos (películas).....	14
4.10 ROI mediano por género (películas).....	15
4.11 Top 10 directores con mayor cantidad de contenidos.....	16
5. Diseño e Implementación de Dashboards Interactivos.....	17
5.1 Dashboard de Eficiencia Financiera de las Películas.....	17
5.2 Dashboard Estratégico de Catálogo.....	18
6.Data Storytelling.....	19
7. Evaluación Crítica de la Solución Desarrollada.....	20
7.1 Fortalezas.....	20
7.2 Limitaciones.....	20
7.3 Oportunidades de Mejora.....	20
8. Conclusiones y Recomendaciones.....	21

1. Descripción del Problema de Negocio

1.1 Contexto

StreamView Analytics creció rápido en los últimos años y hoy tiene un catálogo audiovisual enorme. El problema es que cada área maneja sus propios reportes, con criterios distintos entre sí. Esto genera varias versiones del mismo indicador y hace difícil ver tendencias claras, lo que termina afectando decisiones de adquisición, producción y posicionamiento de contenidos.

Por eso la Gerencia General contrató a nuestro equipo consultor, especializado en Visual Analytics, para desarrollar una solución que integre el catálogo corporativo (películas y series con metadatos internacionales) en información visual clara y útil para tomar decisiones.

1.2 Audiencia Objetivo

Para esta etapa elegimos como stakeholder principal a la Gerencia de Adquisición y Gestión de Contenidos. Esta gerencia es la que evalúa qué títulos nuevos incorporar, negociar licencias con productoras y estudios internacionales, y decide en qué géneros, países o mercados conviene invertir para futuras compras y renovaciones.

Hoy toman estas decisiones con reportes fragmentados y criterios que cambian según quién los arma. No tienen una vista consolidada que les diga, por ejemplo, qué combinaciones de género, país e idioma logran buena valoración y popularidad sin disparar la inversión.

1.3 Objetivos de Comunicación

- Explorar los datos para encontrar géneros y mercados con potencial de inversión que hoy no se ven a simple vista.
- Mostrar si lo más popular realmente coincide con lo mejor evaluado por el público, o si son cosas distintas.
- Evaluar qué tan eficiente es el presupuesto de adquisición de películas, comparando cuánto se invierte contra cuánto se recupera (ROI).
- Entregar hallazgos concretos que sirvan para decidir qué licencias renovar y qué géneros o mercados priorizar.

2. Descripción e Integración de las Fuentes de Datos

2.1 Fuentes Utilizadas

La organización puso a disposición del equipo consultor dos conjuntos de datos que constituyen un extracto del catálogo corporativo:

Dataset	Descripción
Netflix Movies Detailed up to 2025	16.000 registros y 18 variables. Incluye, además de las variables comunes, budget y revenue, disponibles únicamente para películas.
Netflix TV Shows Detailed up to 2025	16.000 registros y 16 variables. No incluye información financiera (budget/revenue).

Ambos datasets comparten 16 variables estructurales: show_id, type, title, director, cast, country, date_added, release_year, rating, duration, genres, language, description, popularity, vote_count y vote_average.

2.2 Proceso de Integración

Para armar el catálogo se tomaron estas decisiones:

- Variables financieras. En el dataset de series, budget y revenue no existen, así que se agregaron como nulas (NaN) en vez de rellenarlas con 0. Poner 0 habría distorsionado los promedios y el ROI, además de contradecir la regla del caso que dice que estas variables son solo para películas.
- Un catálogo de 32.000 registros y 18 columnas (16.000 películas + 16.000 series).
- Identificadores duplicados. Al juntar ambas fuentes aparecieron 406 valores repetidos en show_id, pero no todos eran el mismo problema. 397 eran colisiones de numeración, películas y series venían con secuencias numéricas independientes, así que por azar compartían el mismo número aunque fueran obras distintas. Los otros 9 sí eran duplicados reales dentro del archivo de series, el mismo registro cargado dos veces. Para resolverlo se creó una clave compuesta (unique_content_id, que junta tipo + número original), y los 9 duplicados reales quedaron marcados para eliminarlos.
- Variables derivadas. Se crearon género principal y país principal tomando el primer valor de las listas separadas por coma en genres y country, para poder hacer agregaciones y gráficos simples por categoría.

2.3 Calidad de los Datos

La revisión de calidad consideró valores nulos, duplicados, formatos inconsistentes, variables categóricas, fechas y valores atípicos. Los hallazgos relevantes son:

- budget y revenue están nulos en el 100% de las series, tal como establecen las reglas de negocio del caso.
- La variable director presenta un 34,7% de valores nulos, consistente con producciones colaborativas, reality shows o formatos de entrevistas sin un director acreditado.
- Limitación relevante detectada: el catálogo contiene una cantidad de títulos perfectamente equilibrada entre películas y series para cada año del período 2010–2025. Esta uniformidad exacta indica que la muestra fue balanceada artificialmente y no representa el volumen real de estrenos de la industria. En consecuencia, los análisis de evolución temporal deben interpretarse como composición del catálogo por año de estreno, y no como crecimiento real de la producción.
- De las 16.000 películas, solo 3.540 (22,1%) cuentan con datos financieros (budget y revenue) simultáneamente válidos y mayores a cero; el resto se excluye de los indicadores financieros.

3. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

A partir del catálogo integrado se calcularon los siguientes indicadores generales, que constituyen la base del dashboard ejecutivo.

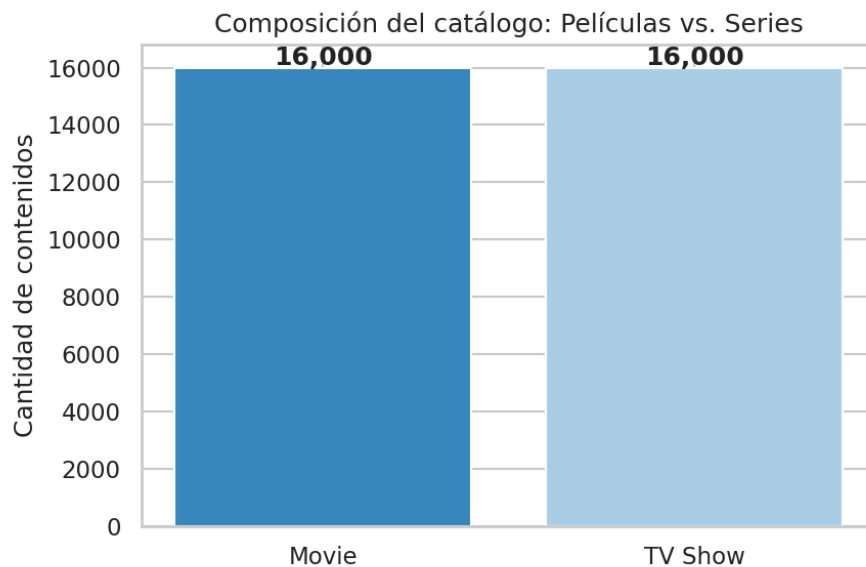
Indicador	Valor
Total de contenidos	32.000
Total de películas	16.000
Total de series	16.000
Países representados	123
Géneros distintos	29
Popularidad promedio	42,6
Calificación promedio (vote_average)	5,7 / 10
Películas con datos financieros válidos	3.540 (22,1%)
Películas rentables (ingresos > presupuesto)	63,2%

La calificación promedio apenas supera la mitad de la escala (5,7 de 10), lo que evidencia que buena parte del catálogo actual no logra entusiasmar a los usuarios y deja espacio para que Adquisiciones priorice contenidos con mejor valoración. Del mismo modo, aunque el catálogo indexa 123 países y 83 idiomas, la gran mayoría de los títulos proviene de Estados Unidos y se encuentra en inglés, lo que confirma un alcance internacional aún dependiente de producciones norteamericanas.

4. Análisis Exploratorio Mediante Visualizaciones

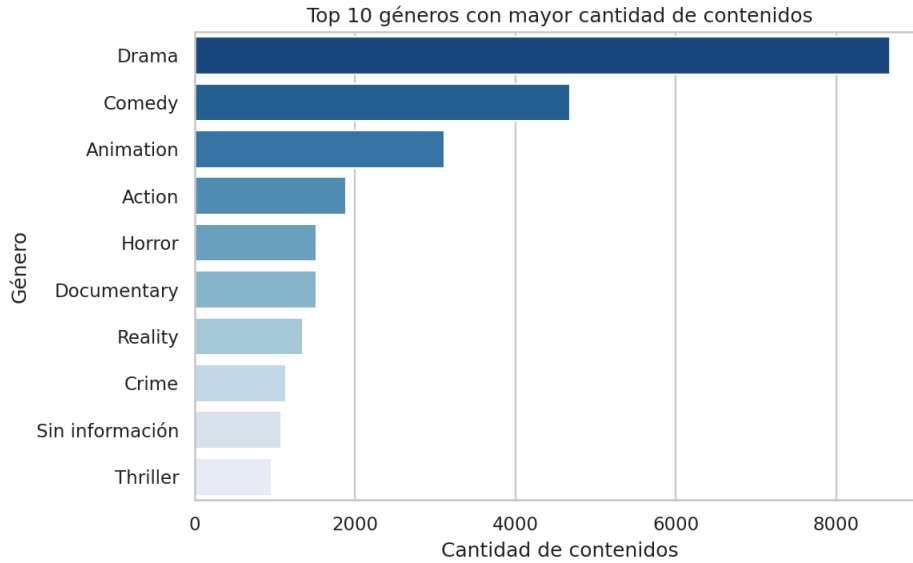
A continuación se presentan las visualizaciones desarrolladas para responder las preguntas planteadas en la Etapa 1, cada una acompañada de su justificación de diseño y de los hallazgos relevantes para la Gerencia de Adquisición y Gestión de Contenidos.

4.1 Composición del catálogo: películas vs. series



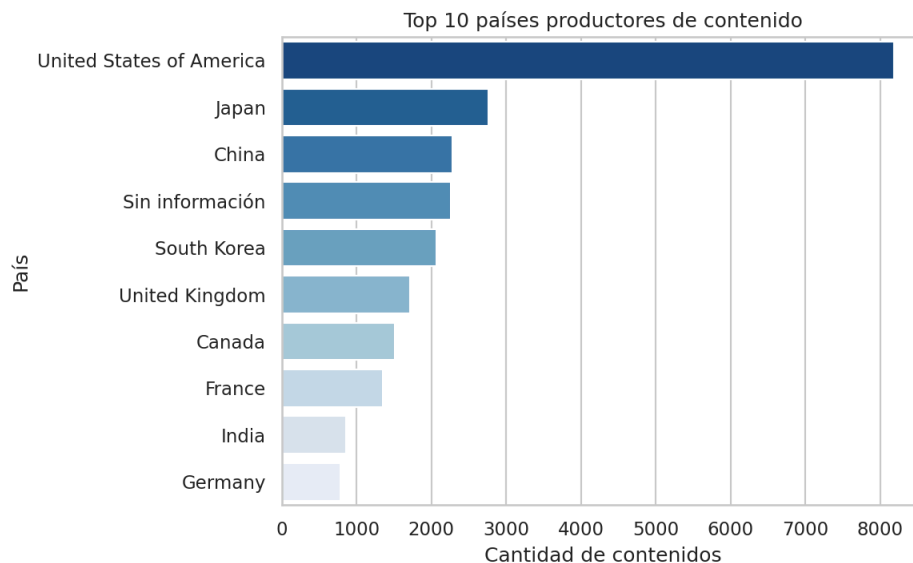
El catálogo presenta una paridad exacta del 50% para cada formato (16.000 películas y 16.000 series). Esta simetría perfecta evidencia que la muestra fue balanceada artificialmente para el caso de estudio; por lo tanto, las decisiones de inversión no deben enfocarse en el conteo total de contenidos por formato, sino en el análisis cualitativo de género, satisfacción del usuario y eficiencia de retorno que se detalla a continuación.

4.2 Top 10 géneros con mayor cantidad de contenidos



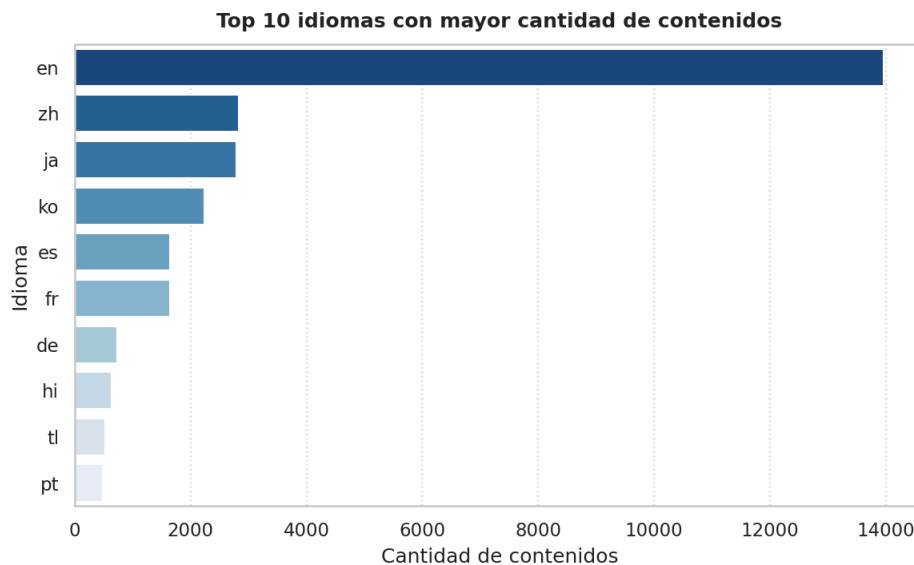
El catálogo está fuertemente inclinado hacia Drama y Comedy, que en conjunto concentran cerca del 42% de toda la oferta; al sumar Animation, los tres géneros principales abarcan más del 51% del catálogo. Géneros como Action, Horror, Thriller y Romance están presentes casi exclusivamente en películas, mientras que Reality se concentra en su totalidad en series. La oportunidad de inversión está en reforzar categorías intermedias con públicos fieles y menor volumen relativo, como Horror o Documentales.

4.3 Top 10 países productores de contenido



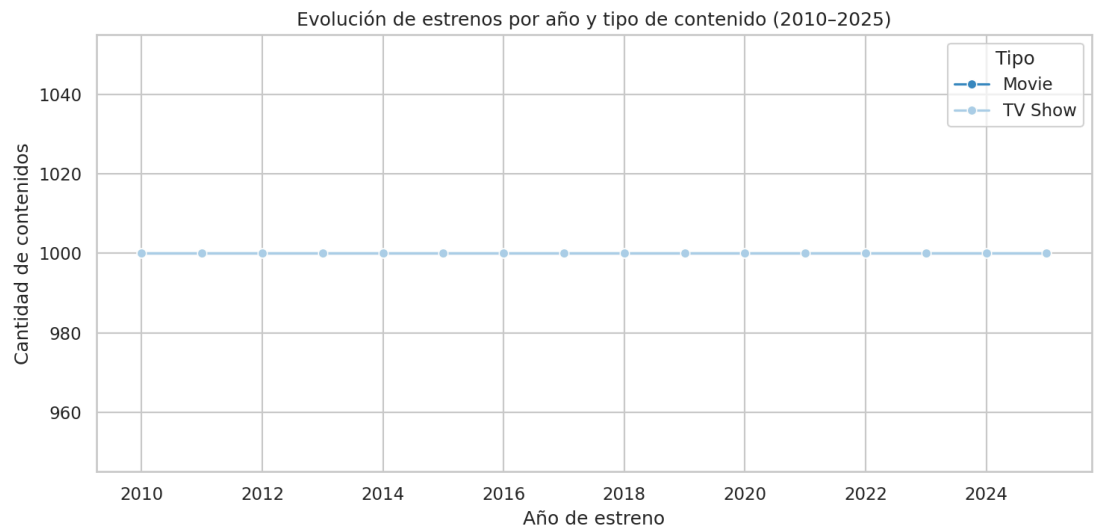
Estados Unidos lidera de forma absoluta el catálogo con más de 8.100 títulos, triplicando al segundo lugar. Destaca la fuerte representación de países asiáticos (Japón, China, Corea del Sur), que superan a varios mercados europeos tradicionales, reflejando el auge del contenido asiático en la plataforma. Los mercados emergentes de Asia y Latinoamérica representan nichos de alto potencial para negociar licencias exclusivas y capturar audiencias jóvenes.

4.4 Idiomas con mayor cantidad de contenidos



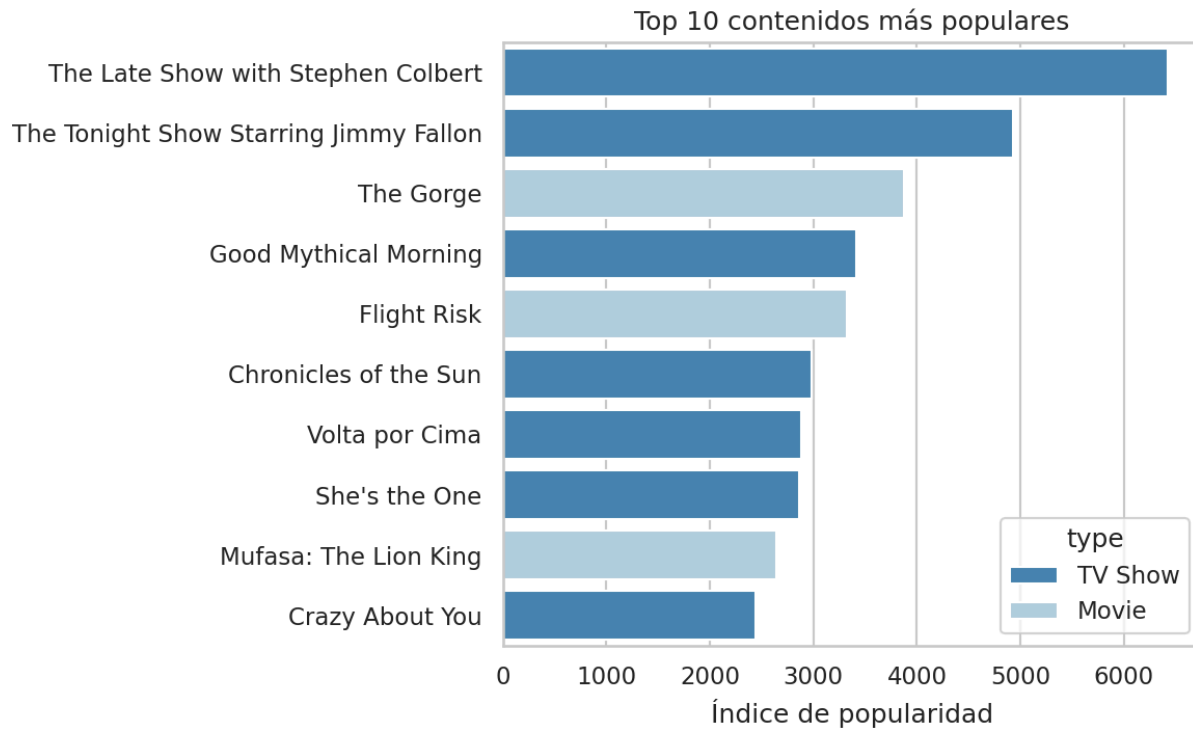
El idioma inglés concentra cerca de 14.000 contenidos, duplicando ampliamente al segundo idioma con mayor representación, en total coherencia con el predominio de Estados Unidos. La presencia relevante de chino, japonés y coreano indica que la empresa debe seguir apostando por la adquisición de contenidos en mercados asiáticos, que complementen la oferta tradicional en inglés y español.

4.5 Evolución de estrenos por tipo de contenido (2010–2025)



La cantidad de estrenos se mantiene prácticamente constante a lo largo de los años, consistente con la limitación de calidad de datos ya señalada (balance artificial de 1.000 películas y 1.000 series por año). Este gráfico debe interpretarse como composición del catálogo por año de estreno y no como una tendencia real de crecimiento de la industria.

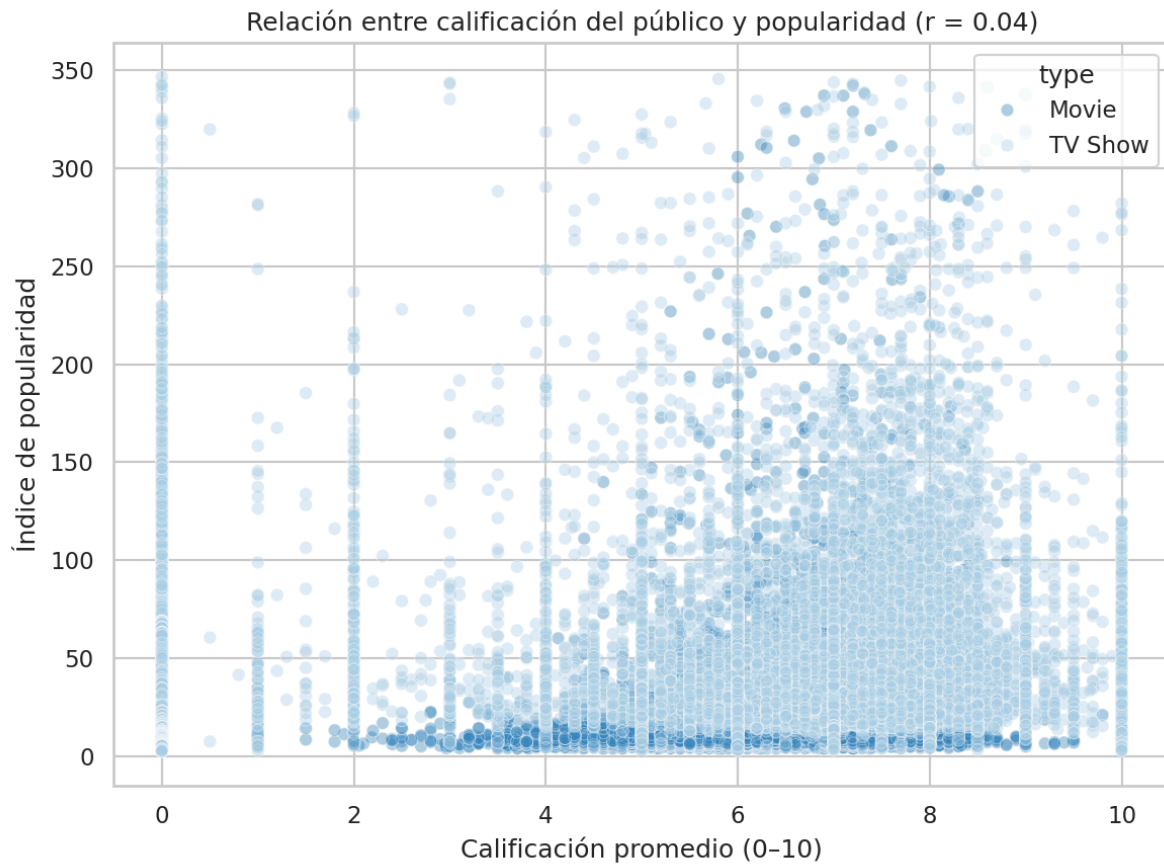
4.6 Top 10 contenidos más populares



Los primeros puestos de popularidad no corresponden a películas de taquilla, sino a series de emisión diaria y formato de entrevistas. Esto es coherente con la regla de negocio que define popularity como un índice de interacción y actividad reciente, que beneficia a contenidos con episodios constantes frente a películas cuyo impacto se concentra en su semana de estreno. La mayoría de estos contenidos hiperpopulares presenta calificaciones moderadas, lo que confirma que la alta popularidad responde a consumo por hábito y viralidad, no necesariamente a la calidad artística.

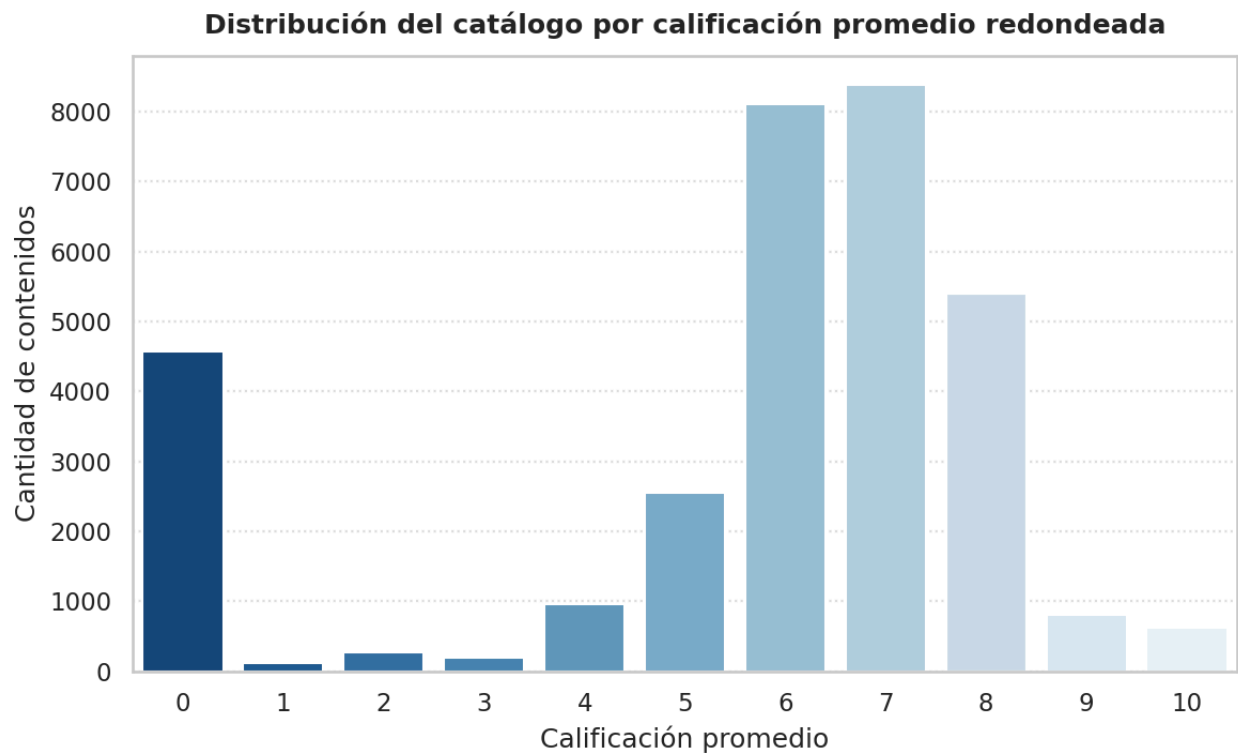
4.7 Relación entre popularidad y calificación del público

¿Existe relación entre popularidad y calificación? ¿Lo más visto es lo mejor evaluado?



El coeficiente de correlación ($r = 0,04$) confirma que no existe una relación directa entre popularidad y calificación promedio, la nube de puntos está altamente dispersa, sin tendencia ascendente ni descendente. Existen contenidos muy populares con calificaciones mediocres, y obras muy bien valoradas con baja popularidad. Este hallazgo desafía la idea de que "lo más visto es lo mejor": las gerencias de Marketing y Adquisiciones deben gestionar la viralidad y la calidad percibida como dos métricas y estrategias separadas.

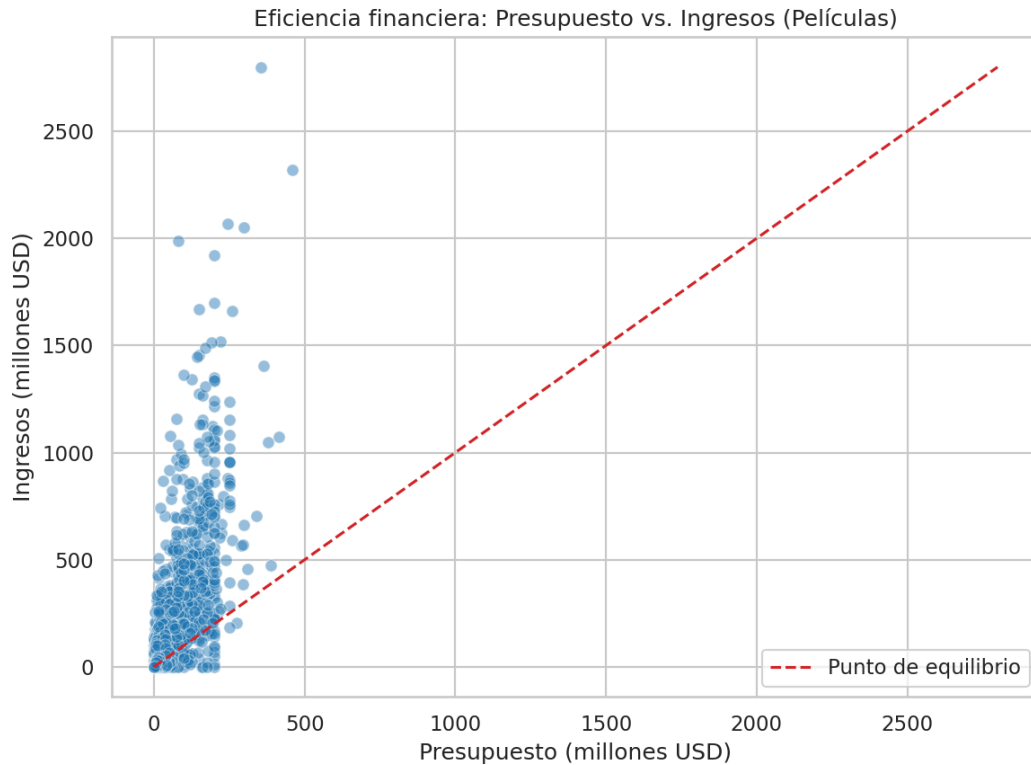
4.8 Distribución del catálogo por calificación promedio



La mayoría de los títulos del catálogo tiene entre 6 y 8 puntos, o sea, son producciones bien valoradas por los usuarios y hay pocos títulos con notas bajas. Para diferenciarse de la competencia, conviene que Adquisiciones busque títulos puntuales con notas sobre 8,5, pensando en usuarios más exigentes que hoy no están tan cubiertos.

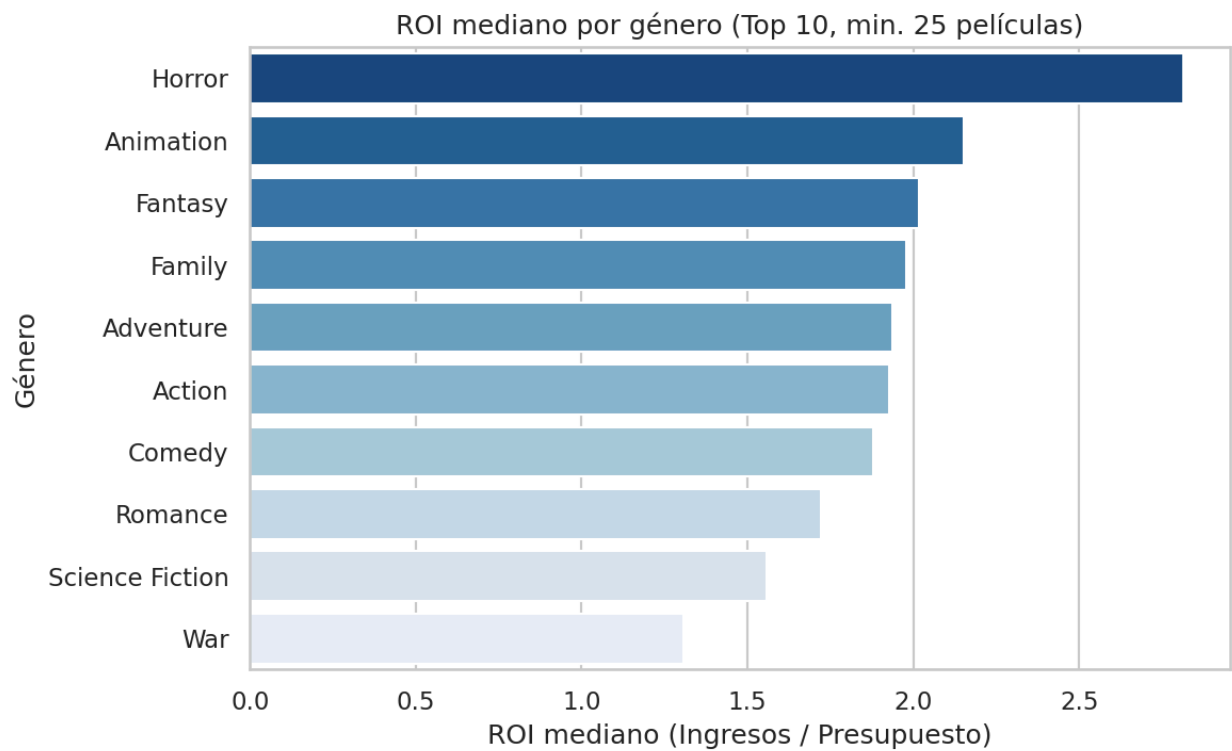
4.9 Eficiencia financiera: presupuesto vs. ingresos (películas)

¿Existe relación directa entre presupuesto e ingresos? ¿Qué películas superan el umbral de rentabilidad?



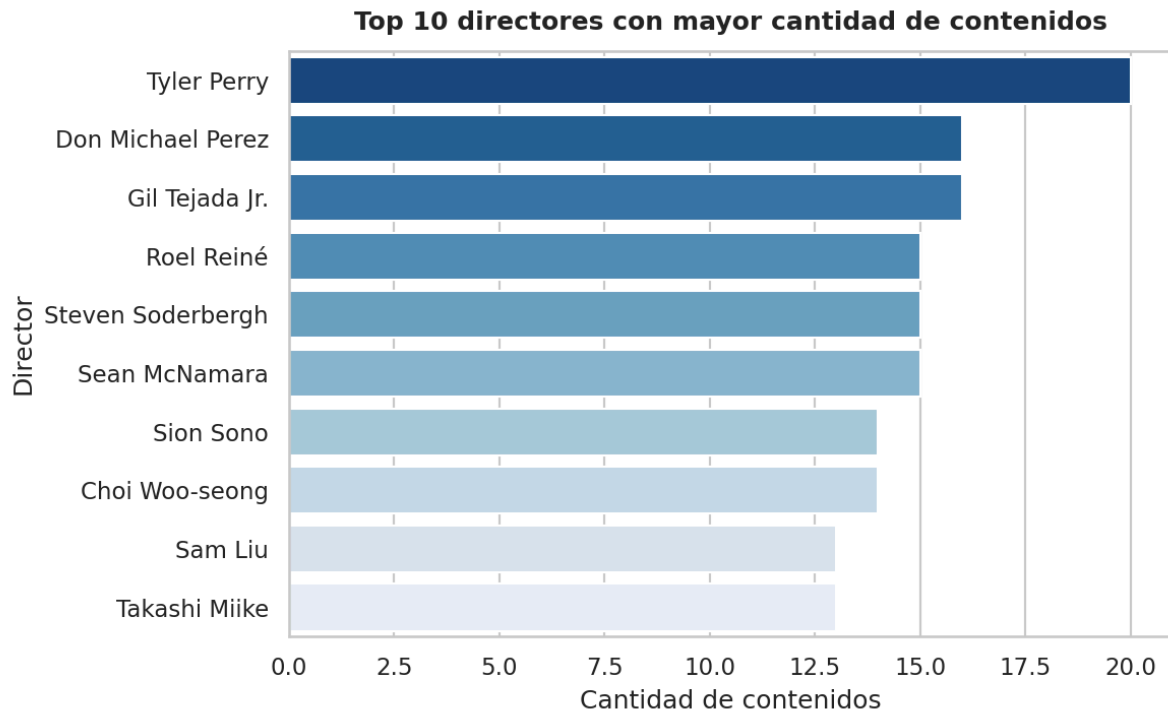
De las 16.000 películas, solo 3.540 cuentan con registros financieros auditables; de ese subconjunto, el 63,2% presenta un balance positivo. La mayoría de los títulos se concentra en presupuestos moderados distribuidos tanto por encima como por debajo del punto de equilibrio. Un presupuesto elevado no garantiza retorno: existen múltiples títulos de bajo y mediano costo con multiplicadores de taquilla altamente eficientes, lo que sugiere diversificar el riesgo en lugar de concentrar la inversión en pocas súper producciones.

4.10 ROI mediano por género (películas)



El género Horror presenta la mayor eficiencia relativa, con un ROI mediano de 2,81x, superando ampliamente a producciones más costosas como Acción (1,93x) o Aventura (1,94x). Esta evidencia orienta directamente la recomendación de priorizar el horror en futuras adquisiciones para optimizar el presupuesto disponible.

4.11 Top 10 directores con mayor cantidad de contenidos

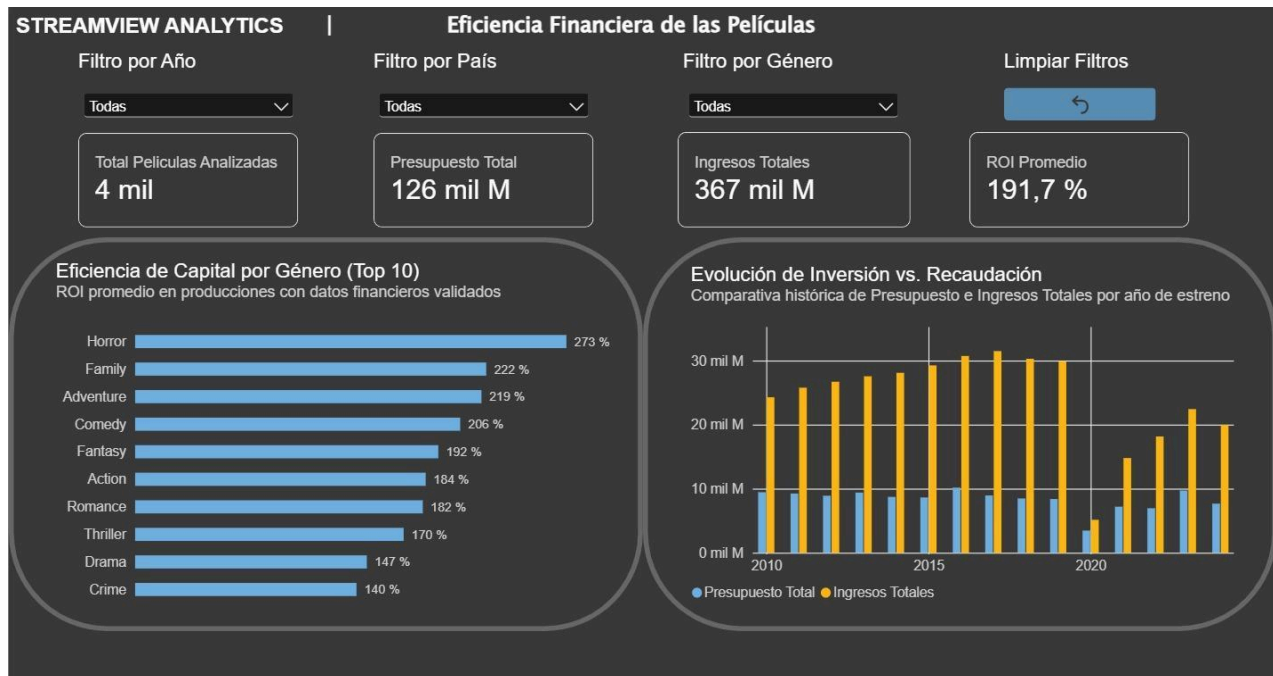


Ningún director tiene más de 20 títulos en la plataforma. Esto muestra que el catálogo no depende de un creador estrella, sino que viene de muchas productoras y realizadores distintos. Por eso, para comprar licencias conviene apuntar a catálogos completos por género, estudio o acuerdos de distribución regional, en vez de negociar título por título con directores puntuales.

5. Diseño e Implementación de Dashboards Interactivos

A partir del análisis exploratorio, se construyeron dos dashboards interactivos que incorporan indicadores clave (KPIs), filtros dinámicos, navegación y mecanismos de interacción, orientados a distintos perfiles de usuario dentro de StreamView Analytics.

5.1 Dashboard de Eficiencia Financiera de las Películas

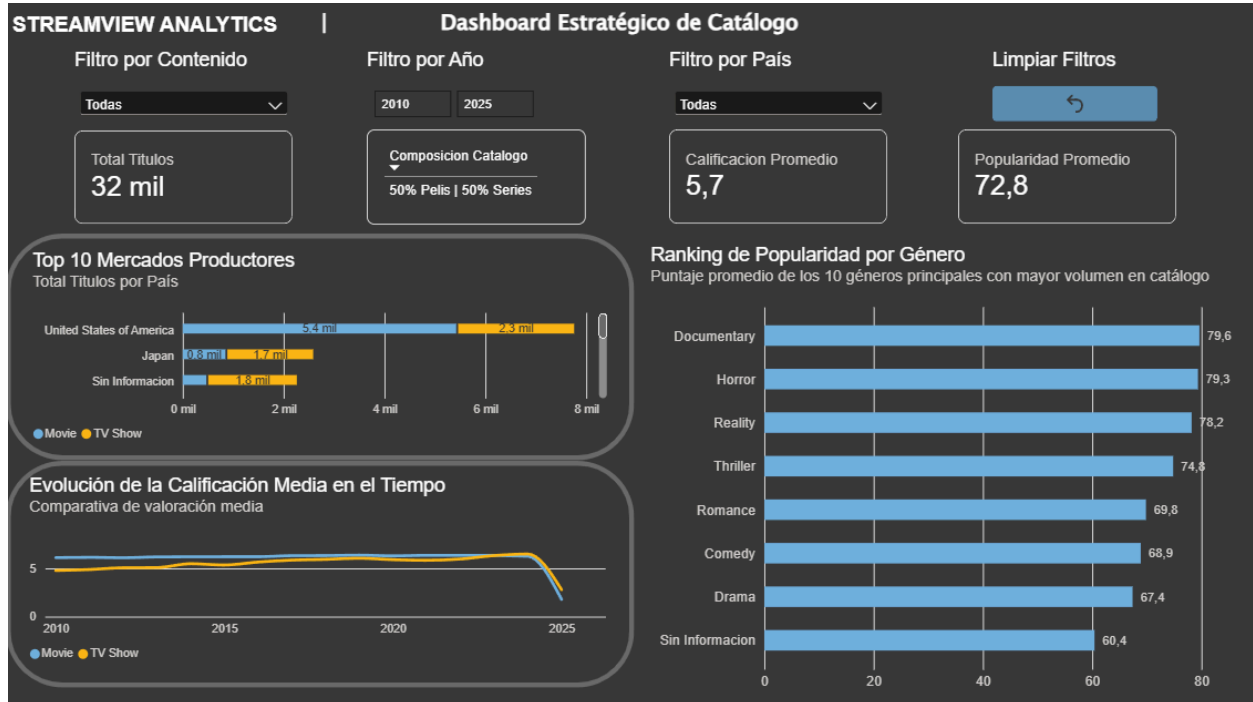


Audiencia: Gerencia de Adquisición y Gestión de Contenidos, y Gerencia General.

Qué incluye, filtros por año, país y género; KPIs de total de películas analizadas, presupuesto total, ingresos totales y ROI promedio; un ranking de los 10 géneros con mejor retorno de capital; y un gráfico que compara presupuesto vs. ingresos por año de estreno.

Por qué se diseñó así: el ranking de ROI por género va primero porque responde directamente a la pregunta que le importa a Adquisiciones, qué géneros priorizar en las próximas compras. El gráfico de barras dobles se agregó para que se pueda ver de un vistazo si la inversión y la recaudación van de la mano año a año, o si se están alejando.

5.2 Dashboard Estratégico de Catálogo



Audiencia: Gerencia de Contenidos y Producto, y Gerencia de Marketing.

Qué muestra: filtros por tipo de contenido, año y país. Arriba están los KPIs generales: 32 mil títulos en total, con una composición pareja de 50% películas y 50% series, calificación promedio de 5,7 y popularidad promedio de 72,8. Después viene el ranking de los 10 países que más producen contenido, separado por tipo, donde Estados Unidos y Japón se llevan la mayor parte y todavía hay un grupo importante de títulos "sin información" de país. Al lado está la evolución de la calificación promedio en el tiempo, que se mantiene bastante estable hasta 2024 y cae en los últimos registros de 2025, algo que vale la pena revisar porque puede ser una caída real o simplemente datos incompletos de títulos muy recientes. Abajo se agregó el ranking de popularidad por género, donde Documentary, Horror y Reality lideran por sobre géneros más tradicionales como Thriller o Romance.

Por qué se armó así: los filtros por país, año y tipo de contenido están para que cada gerencia lo revise desde su ángulo. Contenidos y Producto puede mirar qué países y formatos conviene reforzar, y Marketing puede ver qué géneros están generando más popularidad para armar campañas. Se usó la misma paleta de colores y el mismo estilo de KPIs que en el dashboard financiero para que se puedan leer los dos juntos sin que parezcan reportes distintos.

6.Data Storytelling

El catálogo de StreamView Analytics parte con una sorpresa: está dividido exactamente 50/50 entre películas y series. Pero apenas se mira un nivel más abajo, esa simetría desaparece. Drama, Comedy y Animation ya se llevan más de la mitad del catálogo, y algo parecido pasa con el origen: Estados Unidos aporta más de 8.100 títulos, casi el triple que el segundo país, y el inglés está presente en casi 14.000 contenidos. Esto no es casualidad: la plataforma creció principalmente a partir de acuerdos con estudios de habla inglesa, así que terminó con un catálogo grande pero poco diverso.

Ahora, ¿esos títulos que más se ven son también los mejor evaluados? No necesariamente. El ranking de popularidad lo lidera el contenido de emisión diaria, no las producciones mejor calificadas, y el cruce entre popularidad y calificación casi no muestra relación ($r = 0,04$). Es decir, la popularidad depende de qué tan seguido se sube contenido nuevo, no de si el contenido es bueno. Esto se confirma también en el dashboard de catálogo, géneros como Documentary y Horror lideran en popularidad, mientras que la calificación promedio general del catálogo apenas llega a 5,7 sobre 10, dejando bastante espacio para mejorar.

Donde sí hay una historia más clara es en la parte financiera. Solo el 22,1% de las películas tiene datos de presupuesto e ingresos completos, y de esas, el 63,2% es rentable. Al mirar qué géneros rinden mejor con ese dinero, Horror aparece primero con un ROI mediano de 2,81x, muy por encima de géneros con presupuestos más altos como Acción o Aventura. En otras palabras: gastar más no garantiza recuperar más.

Con esto sobre la mesa, las decisiones que se desprenden son:

- Priorizar Horror, Animation y Fantasy en las próximas compras, en vez de seguir sumando volumen en Drama y Comedy.
- Mirar más hacia Asia y Latinoamérica para no depender tanto del contenido estadounidense y en inglés.
- Usar la popularidad para marketing y retención, y la calificación para decidir qué comprar, porque son cosas distintas y no van de la mano.
- Apostar por producciones de presupuesto moderado con buen potencial de retorno, en vez de concentrar todo en pocas súper producciones.

7. Evaluación Crítica de la Solución Desarrollada

7.1 Fortalezas

- Integración documentada y justificada de dos fuentes de datos en un catálogo único, resolviendo colisiones de identificadores mediante una clave compuesta.
- Cobertura completa de los tipos de visualización solicitados y de las preguntas de negocio de catálogo, popularidad, valoración, producción y rentabilidad.
- Los dos dashboards construidos incorporan KPIs, filtros cruzados y navegación, orientados explícitamente a distintos perfiles de audiencia .

7.2 Limitaciones

- El catálogo fue balanceado artificialmente (1.000 películas y 1.000 series por año), por lo que los análisis de evolución temporal no reflejan tendencias reales de la industria.
- Solo el 22,1% de las películas cuenta con información financiera completa, lo que reduce la representatividad de los indicadores de ROI y rentabilidad al no poder generalizarse al catálogo completo.
- La variable director presenta un 34,7% de valores nulos, limitando el análisis de rendimiento por creador.
- El Treemap y los mapas geográficos solicitados como requerimiento técnico no se incluyeron en esta primera etapa y quedan como oportunidad de mejora para la Etapa 2 (Diseño de Dashboards).

7.3 Oportunidades de Mejora

- Incorporar un mapa geográfico interactivo para visualizar la distribución de producciones y popularidad por país.
- Añadir un treemap de composición del catálogo por género y tipo de contenido, tal como sugiere la guía técnica del caso.
- Explorar segmentaciones cruzadas adicionales (género × país, género × clasificación etaria) en las próximas etapas del proyecto.

8. Conclusiones y Recomendaciones

El análisis exploratorio del catálogo audiovisual de StreamView Analytics confirma que la organización dispone de información suficiente para apoyar decisiones estratégicas, pero requería una capa de visualización que permitiera interpretarla de forma consolidada. Los hallazgos de esta etapa entregan una primera base de evidencia para la Gerencia de Adquisición y Gestión de Contenidos:

- Priorizar géneros de alta eficiencia financiera (Horror, Animation, Fantasy) en las próximas negociaciones de licencias.
- Diversificar el catálogo hacia mercados asiáticos y latinoamericanos, actualmente subrepresentados frente a la dependencia del contenido estadounidense.
- Tratar la popularidad y la calificación como métricas independientes, cada una asociada a una decisión de negocio distinta (marketing vs. adquisición de calidad).
- Continuar el desarrollo del proyecto en la Etapa 2 incorporando mapas, treemaps y mayor profundidad de interacción en los dashboards, sobre la base de los KPIs y hallazgos ya validados en esta etapa.